四、透镜的应用

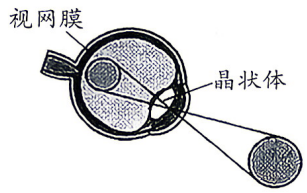
第1课时　眼球与视力矫正

答案 D39

提优点 | 1. 眼睛的成像原理　2. 近视眼、远视眼的成因与矫正　3. 望远镜与显微镜

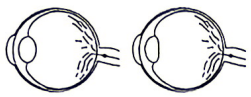
第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. (2025·宿迁中考)人眼的晶状体相当于凸透镜,如图所示,下列光学仪器与人眼的晶状体成像原理相同的是　(　　)



A. 放大镜　B. 照相机　C. 投影仪　D. 平面镜

2. (2024·山西中考)如图为青少年眼病患者眼球与正常眼球对比图.关于该患者的晶状体及视力矫正,下列说法正确的是　(　　)



A. 对光的会聚能力太强,需戴近视眼镜
B. 对光的会聚能力太强,需戴远视眼镜
C. 对光的会聚能力太弱,需戴近视眼镜
D. 对光的会聚能力太弱,需戴远视眼镜

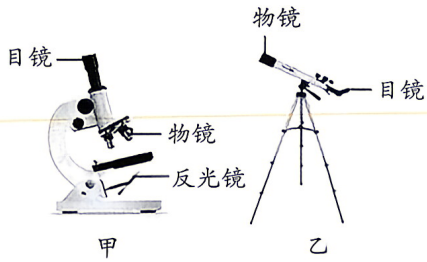
3. (2025·无锡中考)如图所示,是小明透过眼镜看玩具"兔子"的情景.图中眼镜片　(　　)

A. 是凸透镜,可用于矫正远视眼
B. 是凹透镜,可用于矫正远视眼
C. 是凸透镜,可用于矫正近视眼
D. 是凹透镜,可用于矫正近视眼

4. 同学们课间在走廊上眺望远方.此时晶状体变_____(填"厚"或"薄"),晶状体的_____发生变化,远处的景物在视网膜上成倒立、_____的实像.有些同学看不清远处的景物,可以戴_____透镜制作的眼镜矫正视力.

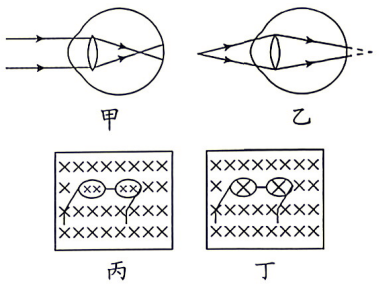
5. 小陈发现爷爷看书报时将书报拿得很远,根据所学知识想到人的眼睛与_____(填"照相机""投影仪"或"放大镜")的成像原理相同,爷爷眼睛的问题是因为晶状体太薄造成的_____(填"近"或"远")视眼.于是他建议父母带爷爷到眼镜店选配一副由_____透镜制成的老花镜.

6. 如图甲所示,显微镜的物镜的成像原理与生活中的_____相同,目镜的作用则像一个放大镜;如图乙,望远镜的物镜的成像原理与_____相同,目镜的成像原理与_____相同.(均填"照相机""投影仪"或"放大镜")



第2关 练准确率　对中档题做到准确无误

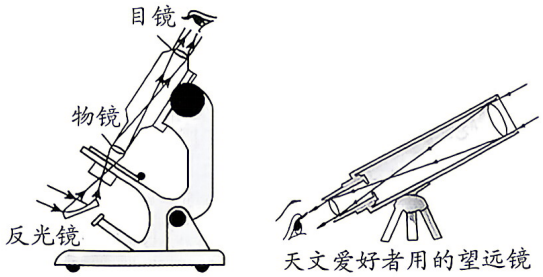
7. 下列判断中正确的是　(　　)



视频讲题

A. 甲图反映了近视眼的形成原因,需戴丙图中的眼镜对视力进行矫正
B. 甲图反映了远视眼的形成原因,需戴丁图中的眼镜对视力进行矫正
C. 乙图反映了近视眼的形成原因,需戴丁图中的眼镜对视力进行矫正
D. 乙图反映了远视眼的形成原因,需戴丙图中的眼镜对视力进行矫正

8. (2025·无锡江阴市期中)如图是显微镜和开普勒望远镜原理示意图,下面关于它们成像的说法正确的是 (　　)



A. 显微镜先成放大的虚像,再成放大的虚像

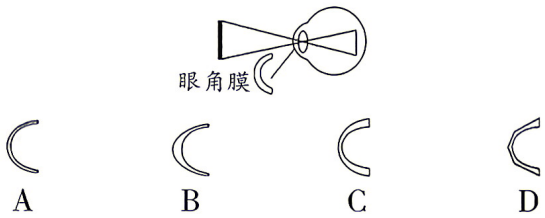
B. 望远镜先成放大的实像,再成放大的虚像

C. 显微镜最终成像与物体相比是倒立的,因此我们看的是实像

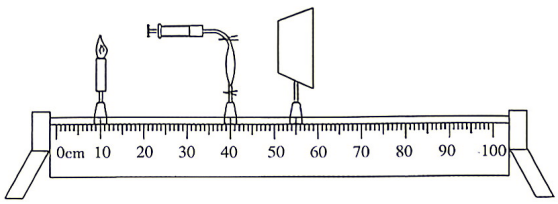
D. 望远镜可以增大观察的“视角”,所以看得更清楚

9. (常州中考)小华视物时成像情况如图所示,医生向她介绍激光手术:通过激光烧蚀厚度均匀的透明眼角膜,使之改变形状,实现视力矫正.手术后的眼角膜形状应为下列图中的 (　　)

视频讲题



10. (2026·南京外国语学校月考)如图所示,某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验,在光屏上得到了清晰的像(像未画出),关于下列现象分析,正确的是 (　　)



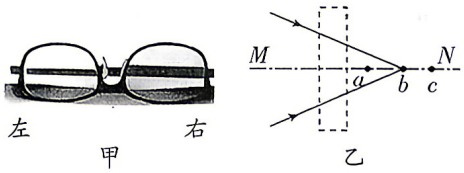
A. 此时在光屏上得到的是倒立、放大的实像

B. 如果利用注射器继续向水凸透镜内注水,发现光屏上的像不清晰了,这时只将光屏向透镜方向移动,又能得到一个清晰的更小的实像

C. 将另一个透镜贴近水透镜左侧放置,向左移动蜡烛到某一位置,光屏上又呈现清晰的像,则该透镜可以矫正远视眼

D. 水凸透镜内有一个圆形的小纸片,则在光屏上不会看到烛焰完整的像

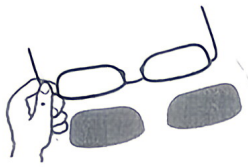
11. 小明两眼视力缺陷不同.将一支2B铅笔紧贴他眼镜的两个镜片,透过镜片看到铅笔的像如图甲所示.则图中右侧镜片是_____;如图乙所示,光会聚于b点,在虚线区域内放入图甲中眼镜的_____(填“左侧镜片”或“右侧镜片”)后,光会聚于主光轴MN上的c点.



12. 核心素养 物理观念 (2025·南通海安市期中)开普勒望远镜的目镜和物镜使用的都是_____透镜,_____(填“物镜”或“目镜”)的焦距较大,当被观察物体在物镜的两倍焦距以外时,物体成一个_____(填“放大”或“缩小”)的_____(填“实”或“虚”)像,然后这个像再经过目镜_____(填“放大”或“缩小”),观察者就能看清楚远处的物体.我们能不能看清一个物体,与物体对我们的眼睛所成的视角大小有关,物体离我们越近,视角越_____,看物体越清楚.

13. “学生们的视力”一向受到社会关注,选择合适的镜片对近视、远视的矫正至关重要.透镜焦距f的长短标志着折光本领的大小.焦距越短,折光本领越大.通常把透镜焦距的倒数叫作透镜焦度,用Φ表示,即$\Phi=\frac{1}{f}$;平时说的眼镜片的度数(远视镜片为正,近视镜片为负),就是镜片的透镜焦度乘100的值.例如,100度远视镜片的透镜焦度是1 m^{-1},它的焦距是1 m.

公众号:翻开学堂

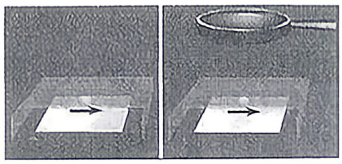


(1) 如图是小明将眼镜置于太阳光下的情景，他戴的是_____透镜，用于矫正_____视眼.

(2) 小华新配的远视镜片的度数为 400 度，则其镜片的焦距是_____m.

14. (2026·盐城东台市期中) 小明自制水滴显微镜，探究显微镜的工作原理.

公众号：潮升学堂

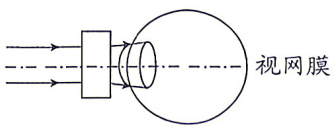


(1) 小水滴相当于显微镜的_____镜，小水滴实质是一个焦距_____(填“很短”或“较长”)的凸透镜.

(2) 实验时先调节箭头与小水滴之间的距离，使箭头位于水滴的一倍焦距至二倍焦距之间成放大的实像；然后再调节凸透镜与水滴之间的距离，使_____(填“实像”或“箭头”)在凸透镜的一倍焦距以内，再成放大的_____(填“实”或“虚”)像.

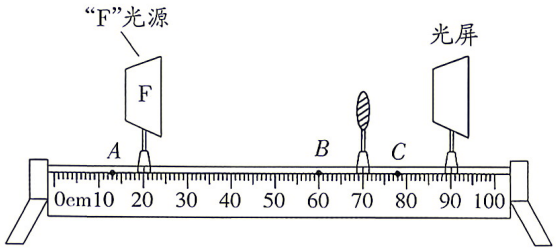
(3) 透过凸透镜去观察小水滴，使箭头、小水滴和凸透镜的中心在同一_____上，并且保持凸透镜水平，最终看到的箭头相对于原来的箭头是_____(填“正立”或“倒立”).

15. (2024·淄博中考) 眼睛是心灵的窗户，我们要有保护视力的意识. 如图是李老师戴眼镜矫正视力的部分光路，请在方框内画出矫正视力的透镜，并画出两条光线经晶状体折射后的光线.

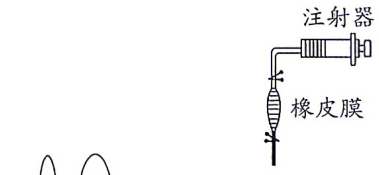


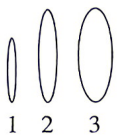
第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

16. 近视程度不同的同学需要戴焦距不同的眼镜. 为了探究近视眼的矫正过程，组装如图甲所示的实验装置，其中“F”字样的光源代替可视物体，光屏模拟视网膜. 选用如图乙所示的 2 号凸透镜模拟晶状体，打开“F”光源，调节各个元件的位置，直到光屏上呈现倒立、缩小的清晰像，正常眼睛的视物模型便组装完成.



甲





乙

水透镜说明：
原本平整的橡皮膜表面
注水：橡皮膜逐渐变凸
抽水：橡皮膜逐渐变凹

丙

请回答下列问题：

(1) 模拟近视眼视物情况，选择图乙中的_____(填序号)号透镜替代 2 号透镜安装在光具座上后，光屏上的像变模糊.

(2) 用如图丙所示的水透镜模拟近视眼矫正视力. 应将水透镜置于光具座上的_____(填“A”“B”或“C”)点，缓慢调节水透镜中的水量，当水透镜形成焦距合适的_____透镜时，光屏上呈现清晰的像，近视眼的成像情况得到改善.

(3) 更换焦距更小的凸透镜模拟近视程度更严重的眼睛晶状体，为了改善视网膜上的成像情况，实验时需要用注射器_____(填“抽取”或“注入”)适量水.

(4) 根据上述实验，近视程度更严重的同学应选择焦距更大还是更小的透镜来矫正呢?_____，请结合透镜对光的作用来分析选择的理由：_____.

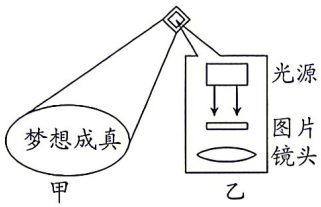
第 2 课时　光学设备中的透镜应用

答案 D41

提优点　1．放大镜、照相机、投影仪的成像特点　2．先进光学设备的成像原理

第 1 关　练速度　对基础题达到眼疾手快

1. (2024·苏州中考)如图甲所示是公共场所的宣传投影灯,装在高处的投影灯照在地面上出现图案,其内部结构如图乙所示.下列说法正确的是　(　　)



A. 不同方向都能看到图案是光在地面发生了漫反射

B. 该投影灯的成像原理与照相机相同

C. 调小镜头与图片的距离图案变小

D. 地面上看到的是放大的虚像

2. 为了研究蚂蚁的结构,小伟使用放大镜进行观察,如图所示.下列说法正确的是　(　　)

A. 放大镜对光线起发散作用

B. 观察时,蚂蚁应位于放大镜的二倍焦距之外

C. 可以用光屏承接蚂蚁经放大镜后成的像

D. 图中将放大镜适当地靠近蚂蚁,成的像将变小

3. (2026·常州实验初级中学期中)2025 年 10 月 4 日,VAR(视频助理裁判技术)首次亮相“苏超”淘汰赛,VAR 主要依靠遍布足球场上的多个摄像机镜头,多机位、多角度捕捉场上球员的每一个细小动作,从而做到“火眼金睛”.苏超联赛以世界杯级判罚标准护航,用技术打破争议,用细节赢得信任,为中国草根足球树立新标杆.下列说法正确的是　(　　)

A. 摄像头利用光的反射原理工作

B. 摄像机镜头是凹透镜

C. 运动员通过摄像机镜头成一个倒立、放大的像

D. 运动员射门时,足球向球门框上的镜头靠近的过程中,摄像机中足球的像将变大

4. 小明对下列光学成像实例进行了分析,判断正确的是　(　　)

①照相机中所成的像;②潜望镜中看到的景物的像;③针孔照相机内所成的像;④幻灯机屏幕上所成的像;⑤使用放大镜时看到物体的像

A. 成实像的是①④⑤

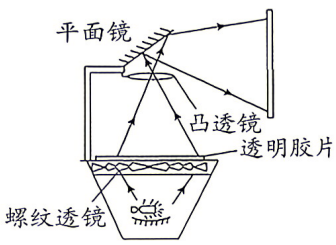
B. 成虚像的是②③④

C. 成正立像的是②④⑤

D. 成倒立像的是①③④

5. 为了加强管理,某些公司对员工实行刷脸考勤制度.如图所示,当人靠近摄像头时,光源自动打开,照亮_____(填“人脸”或“显示屏”),人脸通过摄像头成一个倒立、_____(填“放大”或“缩小”)的像,与录入信息进行对比,从而记录考勤.若镜头焦距为 10 cm,为了能成清晰的像,人到镜头的距离应满足的条件是_____(填“小于 10 cm”“大于 10 cm 且小于 20 cm”或“大于 20 cm”).

6. 如图所示是投影仪的示意图,它是利用凸透镜能成倒立、_____(填“放大”“缩小”或“等大”)像的原理制成的.在练习调节投影仪的实践活动中,小明使屏幕上出现了清晰画面,这时,教室后排同学要求他将画面调得大一些.为此,小明的操作应当是:适当_____(填“增大”或



“减小”)投影仪与屏幕的距离,并将凸透镜适当向_____(填“上”或“下”)移动.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

7. (2025·常州二模)“强行透视法”是一种富有创意的拍摄技巧,摄影者通过调整拍摄角度,让两个离照相机远近不同物体的像,呈现在同一张照片中,达到一种艺术效果.如图为利用该技巧拍摄的照片,下列说法正确的是 (　　)

A. 拍摄该照片时,飞机比手离照相机镜头更远一些
B. 手和飞机通过镜头分别成放大和缩小的像
C. 照相机镜头可能对光有发散作用
D. 若要使手的像变大一些,可将镜头离手更远一些

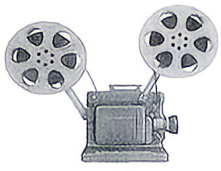
8. 如图所示,用照相机拍摄远近不同的物体时,通过伸缩镜头,使像清晰地成在芯片上,这个操作过程便是“调焦”.小敏同学发现手机不能“调焦”,但成像也基本清晰,她将手机拿到哥哥工作的大学实验室去探究,实验数据如表,分析表中数据可知手机镜头的焦距大约为 (　　)

次数	1	2	3	4	5	6	7
物距/m	10.00	5.00	2.00	1.00	0.50	0.10	0.05
像距/cm	0.500	0.501	0.502	0.503	0.505	0.526	0.556

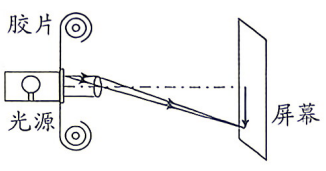
A. 0.25 m　　B. 0.025 m
C. 0.05 m　　D. 0.005 m

视频讲题

9. (2025·扬州树人集团期末)如图甲所示的电影放映机,其成像原理如图乙所示.下列说法正确的是 (　　)



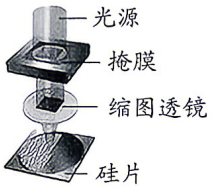
甲



乙

A. 白色屏幕是为了吸收所有颜色的光
B. 放映时,胶片应放在镜头的二倍焦距以外
C. 放映机利用了凸透镜成倒立、放大实像的原理
D. 放映电影时,如果一只小飞蛾停在放映机的镜头上,电影画面将不完整

10. 新素材 科学前沿 2023年2月哈工大宣布突破EUV光刻机关键技术,光刻技术是利用缩图透镜将绘制在掩膜上的电路图通过光源投射到涂有光刻胶的硅片上,从而制造出集成电路的方法,其工作原理如图所示.若图示中掩膜上的电路图恰好在硅片上成清晰缩小的像,下列说法错误的是 (　　)



视频讲题

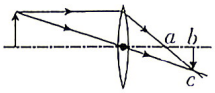
A. 掩膜上的电路图在硅片上成实像
B. 掩膜位于缩图透镜的二倍焦距以外
C. 硅片位于缩图透镜的一倍焦距和二倍焦距之间
D. 要减小硅片上的像,需将掩膜向下移动

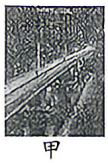
11. (2026·无锡侨谊实验中学期中)工匠师傅维护仪表时,在眼睛前戴一个凸透镜,便于观察仪表的细微之处,如图所示.

(1)通过凸透镜看到的是仪表_____(填“正立”或“倒立”)的像,像的位置与仪表的位置在凸透镜的_____(填“同”或“异”)侧.
(2)如果工匠师傅想看到更大的像,他可以将凸透镜稍稍_____(填“靠近”或“远离”)仪表;或者在凸透镜和仪表距离不变时,换用焦距更_____(填“大”或“小”)的透镜.

12. (2025·苏州工业园区期中)如图是照相机镜头成像原理示意图.在图中所标的a、b、c

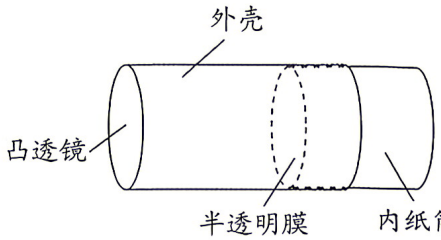
三点中，点_____（填“a”“b”或“c”）表示凸透镜的焦点.吴力在家里的阳台上用数码相机（焦距可调）拍摄下了株洲天元大桥美丽的夜景，如图甲、乙所示.结合下图分析可知，拍摄照片_____（填“甲”或“乙”）时，镜头焦距调得较大.




甲

乙

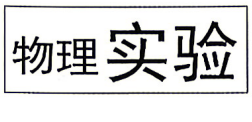
13. 如图所示，小刚自制了一架模型照相机.已知凸透镜的焦距为 10 cm，外壳的长度为 20 cm，若将凸透镜对准窗外景物，在外壳内前后移动内纸筒，在半透明膜上可以得到景物_____（填“倒立”或“正立”）的_____（填“放大”或“缩小”）的像；若将凸透镜正对燃烧的蜡烛，当蜡烛距离凸透镜至少_____cm 时，可以在外壳内移动的半透明膜上得到清晰的烛焰的像.

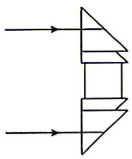


视频讲题

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

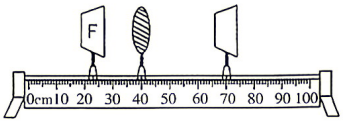
14. 核心素养 科学探究 （无锡中考）小红拿到一块玻璃透镜，仔细观察这块透镜，发现一面有螺纹，一面是光滑的，她对此透镜进行了探究.

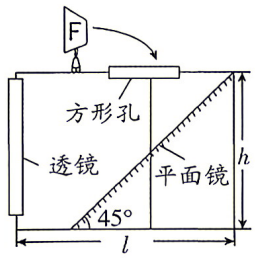


甲

乙
视频讲题

（1）她把该透镜靠近书上的“实验”二字，观察到如图甲所示的现象，由此可以判定该透镜是_____（填“凸”或“凹”）透镜.

（2）小红查阅资料后了解到，用如图乙所示的三棱镜组合可以描述该透镜对光的作用，请在图乙中画出平行光射入两个三棱镜后出射光线的大致方向.



丙


丁

（3）为探究该透镜的成像规律，小红将“F”光源、透镜、光屏放置在光具座上，调整好后，固定透镜位置，使“F”光源从距离透镜较远处逐次靠近透镜，每次都调节光屏到透镜的距离，使“F”光源在光屏上成清晰的像，将结果记录在下表中，则该透镜的焦距为_____cm.当“F”光源位于如图丙所示位置时，光屏应适当向_____（填“左”或“右”）移动，才能在光屏上得到清晰的像.

实验序号	物距 u/cm	像距 v/cm	像的性质
1	30	15	倒立、缩小的像
2	20	20	倒立、等大的像
3	15	30	倒立、放大的像

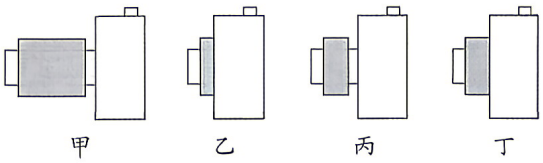
（4）在了解了该透镜的成像规律后，小红用长方形不透明纸盒、平面镜、该透镜设计制作了一个投影仪，其剖面图如图丁所示，平面镜与底面夹角为 45°，平面镜的中心位于透镜的主光轴上，盒上方开一方形孔，将“F”光源按照图示方式朝下平放在方形孔上，中心与平面镜中心在一条竖直线上，若盒子高度 h 为 10 cm，为保证在正对透镜前方的屏幕上能看到一个放大的投影，则盒子长度 l 的范围为_____cm，屏幕上所成的图像形状是_____（填“F”“ㄋ”或“Ⅎ”）.

题型 1 照相机、摄像头的成像与调节

1. (南通中考)运载火箭搭载神舟十六号飞船腾空而起,它在地面摄像机中所成的像是 (　　)
A. 实像,像变大　　B. 实像,像变小
C. 虚像,像变大　　D. 虚像,像变小

2. 测绘人员绘制地图时,常常要在高空的飞机上向地面照相,称为航空摄影.若使用航空摄影照相机拍得的像的底片与镜头间的距离为60 mm,那么照相机的镜头焦距为 (　　)
A. 120 mm 以外　　B. 略小于 60 mm
C. 恰为 120 mm　　D. 恰为 60 mm

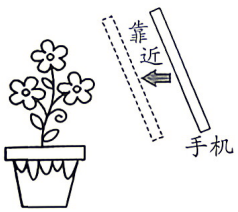
3. 国庆假期,公园里游人如织.有来自外地的四位游客在同一地点,分别用不同型号的甲、乙、丙、丁相机(焦距 $f_{甲}>f_{丙}>f_{丁}>f_{乙}$),对同一景物——“亭子”,各拍了一张照片,如图 A、B、C、D 所示.我们可以判定:乙相机拍摄的照片是 (　　)



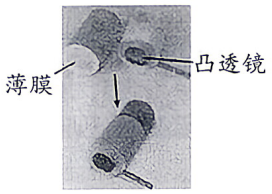
A. 　B.

C. 　D.

4. 新素材 创新装置 小明用手机拍照,发现手机镜头过于靠近拍摄对象时(如图所示)无法正常对焦,拍出的照片模糊,此时像成在感光器(相当于光屏)_____(填“前”或“后”).小明发现将_____透镜紧靠在手机镜头上可以解决这一问题,从而理解了手机微距镜头的工作原理.



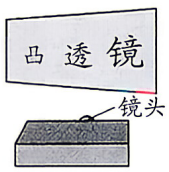
5. (2025·广元中考)“梦天”学习小组用硬纸板做了两个纸筒,使一个纸筒刚好能够套入另一个纸筒内,并能前后滑动,如图所示.在一个纸筒的一端嵌上一个焦距为 8 cm 的凸透镜,另一个纸筒的一端蒙上一层半透明薄膜,就做成了模型照相机.用它来观察远处的教学楼,他们发现半透明薄膜上的像太小,于是靠近教学楼,并_____(填“增大”或“减小”)两纸筒间的距离,才看到薄膜上清晰的像,此时模型照相机的镜头与教学楼的距离_____(填“>”“<”或“=”)16 cm.



题型 2 投影仪、放映机的成像与调节

6. 小明在家使用投影仪时,屏幕上出现如图所示的画面,左小右大,中央清晰两边模糊.他该如何调整投影仪才能让屏幕上的画面正常,清晰且成矩形 (　　)

视频讲题



A. 镜头略微左旋

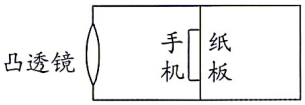
B. 镜头略微右旋

C. 镜头略微上旋

D. 镜头略微下旋

7. 图 a 是小辉自制的“手机投影仪”,他将手机固定在纸盒中可前后移动的纸板上,使用焦距为 15 cm 的凸透镜,当手机和凸透镜相距 20 cm 时,调节纸盒位置能在墙上成倒立、_____

（填“放大”或“缩小”）的像.为了使墙上的画面更大更清晰,小辉将纸板适当_____（填“靠近”或“远离”）凸透镜,并将纸盒远离白墙.为了有良好的观影效果,手机画面应该选择图b中的_____（填“甲”或“乙”）方式放置.



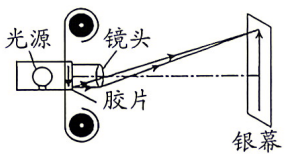
纸盒
a

甲

乙

b

8. 如图所示,小明利用凸透镜成像原理来研究电影放映时银幕上的影像情况.



(1)进入影院,小明发现银幕表面较为粗糙,观众在不同位置都可以看到银幕上的影像,这是因为光在银幕上发生了_____反射.

(2)小明在银幕上看到了清晰的影像,这个影像相对于胶片上的图案是_____（填“正立”或“倒立”）的.同时,影像又是放大的,是因为胶片放在了距离镜头_____（填答案序号）的位置.

A. 一倍焦距以内

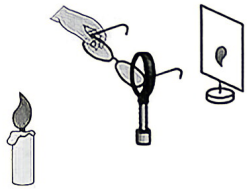
B. 一倍焦距到二倍焦距之间

C. 二倍焦距以外

(3)放映过程中影像大小超出了银幕边界,要使影像缩小到银幕范围且仍然清晰,在放映机镜头靠近银幕的同时,还要将胶片到镜头的距离调_____（填“大”或“小”）一些.

题型3　眼镜与放大镜

9. （2025·扬州仪征市期末）如图所示,把眼镜片放在烛焰与凸透镜之间,调节光屏得到烛焰清晰的像,撤去眼镜片,像变得模糊,调节光屏适当远离凸透镜,光屏上重新得到清晰的像.该眼镜片　（　）



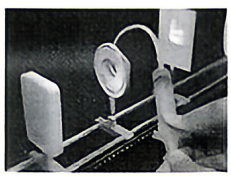
A. 是凹透镜,属近视眼镜

B. 是凹透镜,属远视眼镜

C. 是凸透镜,属近视眼镜

D. 是凸透镜,属远视眼镜

10. （2026·无锡江南中学期中）小华用弹性膜充水制作了一个水凸透镜,通过注射器注水或抽水改变透镜的厚度,如图是他用其模拟眼睛看物体的实验装置.模拟正常眼睛时,固定透镜,将一个F形光源放在合适的位置后,调节光屏得到清晰的像,下列说法正确的是　（　）



A. 此时光源放在透镜二倍焦距以内

B. 此时光屏上成倒立、放大的实像

C. 光源远离透镜时,要将光屏靠近透镜才能再次得到清晰的像

D. 模拟近视眼的成因时需要从透镜向外抽水

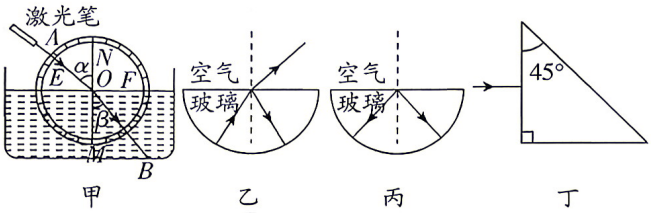
11. 创新改变生活,为了方便老年人剪指甲,某五金厂技术员在指甲剪的上方加装了一个小凸透镜.如图所示,该指甲剪剪指甲时凸透镜可以成正立、_____的虚像.爷爷想看到更大的像,应适当地将放大镜_____（填“靠近”或“远离”）指甲盖.若仅将凸透镜更换成另一个焦距较大的凸透镜,所看到像的大小与原来的像对比_____（填“变大”“变小”或“不变”）.

专题训练 9 光的折射与透镜相关实验

答案 D43

题型 1 探究光的折射规律

1. 核心素养 科学探究 (2025·宿迁沭阳县月考)小明为探究光的折射规律设计了如图甲所示的实验装置,其中光屏 F 可绕直径 NOM 前后折转.



甲 乙 丙 丁

(1)实验时,光贴着光屏从空气射入水中,小明将 F 板向后折转一定的角度,则在 F 板上_____(填“能”或“不能”)看到折射光,此时折射光线和入射光线_____(填“在”或“不在”)同一平面内.

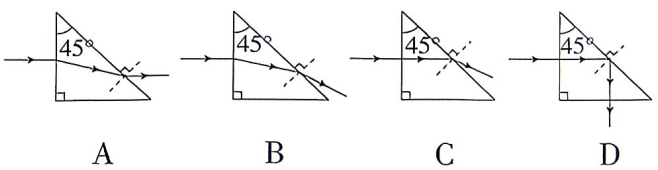
(2)小明将光屏 F 恢复原状,保持入射光不动,继续加水,会看到杯底的亮斑 B 向_____(填“左”“右”或“上”)移动.

(3)小明继续用另一支激光笔让光沿着 BO 射向水面时,可看到折射光沿 OA 射出,这说明_____.

(4)让一束激光从某玻璃斜射向空气(图乙).当入射角增大到 41.8°时,折射光消失,只存在入射光与反射光,这种现象叫作光的全反射,如图丙所示,此时的入射角叫作这种物质的临界角.当入射角大于临界角时,只发生反射,不发生折射,根据以上内容可判断:

①当光从空气射向玻璃时_____(填“会”或“不会”)发生光的全反射现象;

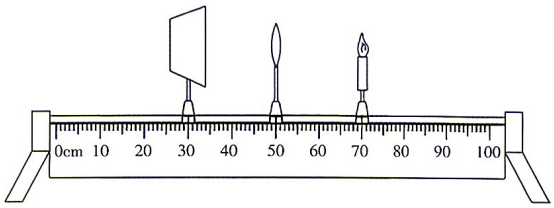
②一个三棱镜由上述玻璃制成,一束光垂直于三棱镜的一个面射入,如图丁所示.则关于这束光经过三棱镜后的光路描述,下图中正确的是_____.



A B C D

题型 2 探究凸透镜成像的规律

2. (2026·常州北郊初级中学期中)用蜡烛、凸透镜(焦距未知)、光屏和光具座(长度是 100.0 cm)等器材做“探究凸透镜成像的规律”实验.



(1)当发光物体、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示时,光屏上恰好呈现发光物体清晰的像(像未画出),则该凸透镜的焦距为_____ cm.

(2)用该凸透镜进行实验,将其固定在 50 cm 刻度线处,蜡烛放在 10 cm 刻度线处,光屏应移至标尺刻度线的_____(填“50~60 cm”“60~70 cm”或“大于 70 cm”)范围内,才能承接到一个清晰的像,此时所成的像是倒立、_____(填“放大”“等大”或“缩小”)的_____(填“实”或“虚”)像.

(3)将发光物体移动到光具座上 44 cm 刻度线的位置,发现无论怎样调整光屏的位置,都无法在光屏上得到像,为了观察到像,眼睛应该在透镜的_____(填“左”“右”)侧观察.

(4)在图中,不改变透镜位置,当换用不同焦距的凸透镜,移动蜡烛和光屏,下列无法完成凸透镜“实像成像规律”探究的是_____.

A. 焦距为 12 cm 的凸透镜

B. 焦距为 5 cm 的凸透镜

C. 焦距为 30 cm 的凸透镜

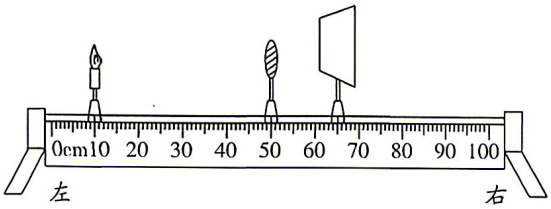
(5)做实验时小杰不小心用指尖触碰到了凸透镜,则光屏上_____.

A. 出现指尖的像

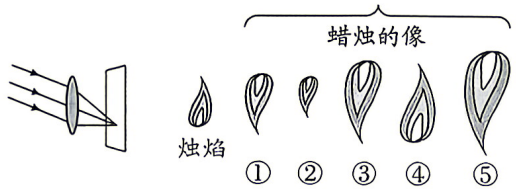
B. 出现指尖的影子

C. 仍有烛焰完整的像，但亮度变暗

3. 在“探究凸透镜成像规律”的实验中，小明利用如图甲所示的装置进行实验.



甲

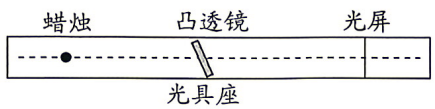


乙　　丙

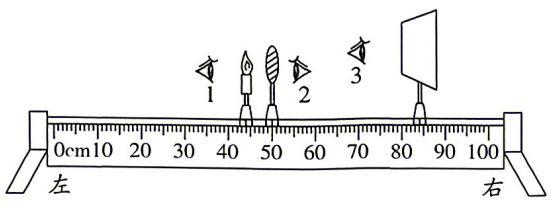
(1) 首先要了解凸透镜的焦距，某同学利用平行光来测凸透镜的焦距，如图乙所示，此时在白板上形成的最小最亮的光斑_____(填“是”或“不是”)焦点，理由是_____.

(2) 如图甲，他先调整烛焰中心和光屏中心在凸透镜的_____上，然后再将它们调节到图示位置时，光屏上得到清晰的倒立_____(填“放大”或“缩小”)实像.

(3) 实验进行了一段时间后，蜡烛会变短，光屏上的像会向_____(填“上”或“下”)移动，小明按要求对器材进行重新调整，若不小心将凸透镜弄歪了，但烛焰、凸透镜和光屏的中心仍在同一水平直线上，俯视图如图丁所示，此情况下移动光屏_____(填“能”或“不能”)在光屏上得到清晰的像.



丁

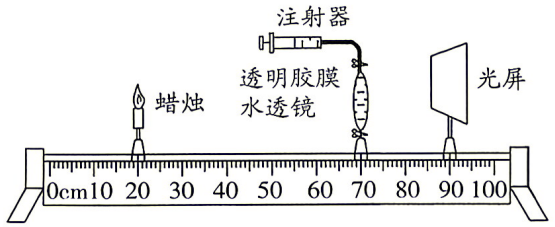


戊

(4) 在实验过程中不断移动烛焰位置，观察到如图丙中①至⑤的五种烛焰清晰的像，其中，人眼在图戊的 2 处观察到的是图丙中的_____(填序号)像，此时_____(填“有”或“没有”)烛焰经透镜折射后的光进入人眼.

题型 3　自制水透镜

4. (2025 · 泰州靖江市月考) 如图甲，小明利用水透镜来探究凸透镜的成像规律，通过对水透镜注水或抽水可改变水透镜的厚薄.



甲

乙　　丙

(1) 图甲中烛焰在光屏上恰好成一清晰的像. 保持蜡烛和光屏的位置不变，将水透镜移至_____cm 刻度，光屏上又会得到清晰的像，这与_____(填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)的成像特点相同；当两支点燃的蜡烛、水透镜和光屏分别置于如图乙所示的位置时，光屏上 C、D 两处会得到清晰的像，用一厚纸板挡住 A 处的烛焰，在光屏_____处仍能得到一个清晰的像.

(2) 如图甲所示，将蜡烛靠近水透镜，光屏上的像模糊了，不移动蜡烛和水透镜，应在水透镜中_____(填“注水”或“抽水”)，或者将_____眼镜放在蜡烛和水透镜之间，才能在光屏上再次得到清晰的像.

(3) 小丽和小明又尝试用焦距为 10 cm 的凸透镜观看对方，当他们相距 2 m 时，小明刚好通过透镜能看到小丽眼睛正立的像，如图丙，此时小丽从凸透镜中_____(填“能”或“不能”)看到小明清晰的像.

五、人眼看不见的光

答案 D44

提优点 | 1. 光的色散现象　2. 红外线、紫外线的特点与应用

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 气象卫星红外线感应器，通过接收云层的红外线形成云图，云图的黑白画面由云层的温度高低决定.红外线感应器利用红外线的　（　　）

A. 方向性好　　B. 荧光效应

C. 穿透性　　D. 热效应

2. 家用电器的遥控器发出的“光”，能用来控制电视机、空调等；验钞机发出的“光”，能使钞票上的荧光物质发光.对于它们发出的“光”，下列说法中正确的是　（　　）

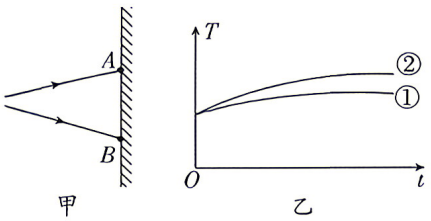
A. 遥控器发出的“光”具有荧光效应

B. 验钞机发出的“光”具有热效应

C. 验钞机发出的“光”可用来杀灭细菌

D. 遥控器和验钞机发出的“光”相同

3. （2024·苏州中考）如图甲所示，AB 之间是太阳光经三棱镜色散后在屏上得到的彩色光带.将电子温度传感器分别放在 A、B 两点外侧，测得温度 T 随时间 t 变化的图像如图乙所示.则曲线①对应光线的特点是_____，曲线②对应的是_____线.



4. 一些枪械上的瞄准器装有夜视仪，这利用的是_____；适当的_____照射可促进人体骨骼生长并有助人体合成维生素 D（以上两空均填“红外线”或“紫外线”）；绿色植物在光合作用时可将光能转化为_____能.

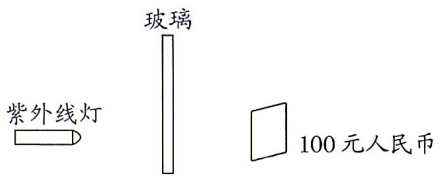
第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

5. （2025·常州中考）为寻找地震后被掩埋在废墟里黑暗环境下的生还者，新加坡工程师利用蟑螂体型小、喜好在黑暗缝隙内爬行的特点，打造半机械搜索蟑螂.为探测生还者，应在蟑螂背部固定微型　（　　）

A. 可见光照相机　　B. 红外线照相机

C. 紫外线照相机　　D. 超声波成像仪

6. 单独用 UVC 紫外线直接照射 100 元人民币时，人民币上出现“100”字样的荧光，再用 UVC 紫外线灯照射石英玻璃，人民币上也出现“100”字样的荧光（如图所示）；而将石英玻璃换成普通玻璃，还是用如图的方式照射，人民币不会出现荧光，以下判断错误的是（　　）



A. 普通玻璃可有效阻碍 UVC 紫外线的传播

B. UVC 紫外线能识别人民币的真伪

C. 100 元人民币上有荧光物质

D. 人民币发出的荧光是紫外线

7. 小明在探究红外线是否具有与可见光相同的规律时，利用电视机、红外线遥控器等器材，设计下面几个方案，其中不可行的是　（　　）

A. 用遥控器隔着纸板遥控电视机，探究红外线能否穿过不透明的物体

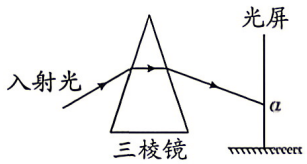
B. 用遥控器隔着透明玻璃遥控电视机，探究红外线能否穿过透明物体

C. 用制造的烟雾显示红外线的传播径迹，探究红外线在空气中是否沿直线传播

D. 用平面镜将遥控器发出的红外线反射到电视机上，探究平面镜是否反射红外线

8. (2025·云南中考)太阳光中紫外线过度照射会对皮肤造成损伤，小明想探究芦荟汁是否具有防晒作用.他在暗室中用芦荟汁、紫外光灯、模拟皮肤的可透光塑料膜2张、紫外线光敏试纸2张(颜色随照射强度增加而加深)、计时器进行实验.将一张塑料膜铺在一张光敏试纸上，把紫外光灯固定在桌面上，用适当强度的紫外光照射塑料膜一段时间，接下来的操作是：_____，对比两张紫外线光敏试纸的颜色深度；若_____，则说明芦荟汁有防晒作用.

9. (2026·苏州科技城外国语学校月考)如图所示，一束红光经三棱镜折射后，在白色光屏上a点处形成一个红色光斑，保持入射光位置、方向及三棱镜位置不变.

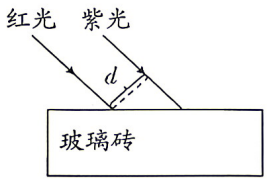


(1)若将红光改为白光，则光屏上会出现彩色光带，这一现象称为光的_____.光屏上a点处的光斑_____(填“一定”或“可能”)是红色的.

(2)若将红光改为紫光，则光屏水平向_____移动，紫色光斑可位于a点处.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

10. 核心素养 科学思维 如图所示，当一束红光与一束紫光相距d平行入射到一块玻璃砖上时，再由玻璃折射射出后_____(填“仍然平行”或“不再平行”)，它们之间的距离d会_____(填“变大”“变小”或“不变”).

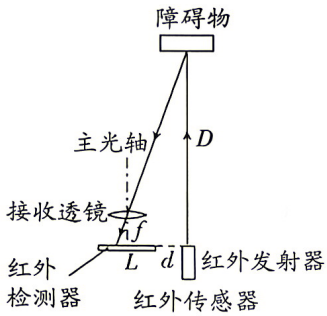


视频讲题

11. (2026·苏州新区实验初中期中)短文阅读，回答问题.

机器人的“眼睛”

很多机器人为了“看见”周围的物体，需要有自己的“眼睛”.红外传感器就是一种机器人的“眼睛”，其工作原理如图所示.红外发射器向前方发射一束红外线，碰到障碍物后向各个方向反射，其中一束光通过接收透镜中心，照射到红外检测器上的某一位置.该位置偏离透镜主光轴的距离称为偏移值.如果检测器到透镜的距离为f，红外发射器中心线与接收透镜主光轴之间的距离为d，当偏移值为L时，根据三角形的相似关系，可计算出红外传感器到障碍物的距离$D=\frac{f(L+d)}{L}$.



视频讲题

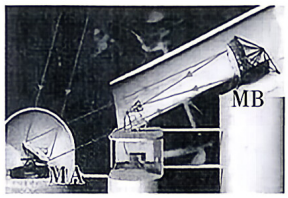
(1)红外线碰到障碍物时发生_____(填“镜面”或“漫”)反射；

(2)一个红外传感器的检测器到透镜的距离为10 cm，红外发射器中心线与接收透镜主光轴之间的距离为20 cm，一次测量时偏移值为2 cm，则红外传感器到障碍物的距离为_____cm；

(3)如果偏移值更大一些，说明红外传感器到障碍物的距离更_____(填“大”或“小”).

提优点 1. 望远镜的原理与成像特点 2. 自制天文望远镜

1. 郭守敬望远镜是由我国自主研发的、世界上口径最大的大视场兼大口径大型光学望远镜，其光路图如图所示.

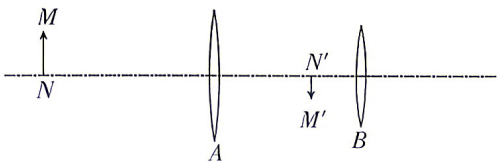


(1) 郭守敬望远镜的 MA 镜作用是_____；MB 镜是_____(填“平面镜”“凹面镜”或“凸面镜”).

(2) 开普勒望远镜是折射式望远镜. 如图是某望远镜的部分光路图，物镜的焦点和目镜的焦点刚好重合. 物体 MN 通过透镜所成的像为 $M'N'$.

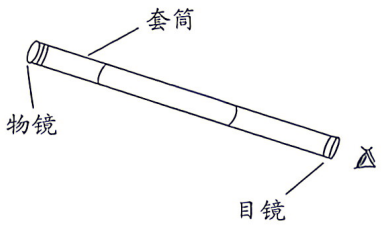
①请找到两面凸透镜的焦点位置，并标记出来.

②画出 $M'N'$ 通过透镜 B 后所成的像 $M''N''$.



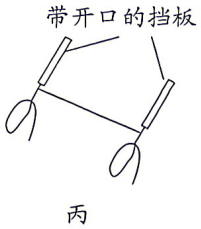
2. 新趋势 跨学科实践 (2026·苏州振华中学期中) 某学习小组对望远镜进行了实践学习，制作了一个望远镜. 下面是该小组同学交流的实践内容，请帮助完成下列内容.

视频讲题



甲

乙



丙

(1) 学习了解望远镜的原理

望远镜有不同的类型，其中有一种望远镜是由两组凸透镜组成的，这种透镜对光有_____作用. 如图甲所示，靠近眼睛的叫目镜，靠近被观测物体的叫物镜. 望远镜其实是将远处的物体拉近成像，此过程实际上是增大了_____.

(2) 设计制作调试望远镜

选用两块凸透镜，用图乙的办法测出其焦距，再用刻度尺测出直径. 若两个凸透镜的焦距分别为 30 cm 和 10 cm，则做出的望远镜放大倍率为_____倍. $\left(\text{放大倍率}=\frac{\text{物镜焦距}}{\text{目镜焦距}}\right)$

把目镜镜筒插入物镜镜筒内，通过望远镜观察物体. 在观察最远处的物体时，物体经物镜折射后成_____的_____像，两块凸透镜间的距离约等于两块凸透镜的焦距之和；观察近处的物体时，两块凸透镜间的距离要变_____一些.

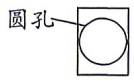
(3) 改进望远镜

用自制望远镜观察星星时发现视野范围较小，使用两块相同的带开口的挡板并利用_____的原理可制作寻星装置，将其安装在望远镜套筒上后，借助如图丙所示的挡板能快捷寻找目标，并将目标锁定在望远镜视野中，下列设计的各挡板中最适合的是_____.

A

B

C

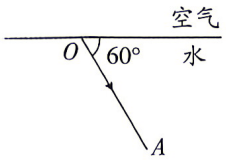


D

A 重难点突破

重难点 1　光的折射现象与应用

1. 如图所示，OA 是光从水中斜射入空气中的一条反射光线，OA 与水面夹角为 60°. 下列说法正确的是（　　）



A. 反射角为 60°，折射角大于 60°

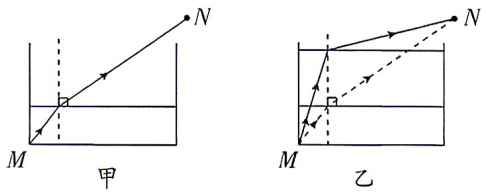
B. 反射角为 60°，折射角小于 60°

C. 反射角为 30°，折射角大于 30°

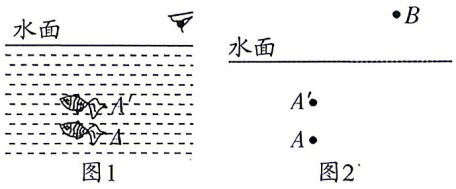
D. 反射角为 30°，折射角小于 30°

2. (2025 · 宜宾中考) 长江十年禁渔的政策实施以来，长江里的鱼儿越来越多. 在一段清澈的江水中游来游去的鱼儿，看见岸上的“人”会比实际的人更_____(填“高大”或“矮小”)，这是因为光发生了_____现象.

3. 图甲是小明眼睛在 N 点看到鱼缸内 M 点处鹅卵石的光路图，他看到的是鹅卵石在水中深度变_____(填“深”或“浅”)的_____(填“实”或“虚”)像. 鱼缸内注入更多水后，小明的眼睛在 N 点仍然可以看到鹅卵石. 图乙中带箭头的虚线代表原来的光路，实线是小明画的水变多后看到鹅卵石的光路；同桌小华说小明画的光路图是错误的，她判断的理由是_____.

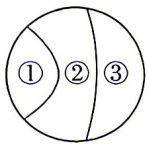


4. (2025 · 南充中考) 如图所示，图 1 是人在岸边观察水中鱼时的情景，在图 2 中完成光路图. (其中 A 表示鱼的位置，A' 表示鱼像的位置，B 表示人眼位置，可以不画法线，保留作图痕迹)



重难点 2　透镜及其作图

5. 一个透明均匀的玻璃球被摔碎成三部分，下列说法正确的是（　　）



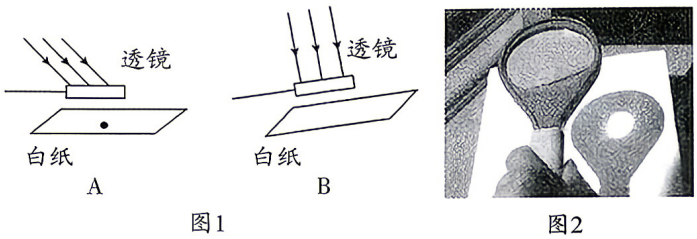
A. ①②都是凸透镜

B. ①③对光具有会聚作用

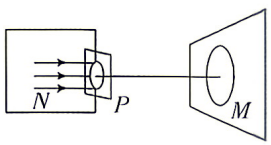
C. ②③对光具有发散作用

D. 只有①对光具有会聚作用

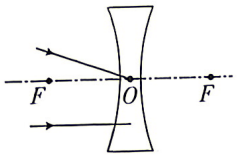
6. (2026 · 镇江经开区期中) 小华利用太阳光测量凸透镜的焦距时，图 1 两种操作中正确的是_____(填“A”或“B”)；凸透镜对光线有_____作用. 正确操作时，把一张白纸放在它的下方，如图 2 所示，当在纸上呈现一个并非最小的光斑时，测得光斑到凸透镜的距离为 l，将凸透镜逐渐远离白纸，观察到白纸上的光斑先变小后变大，则凸透镜的焦距 f_____(填“>”“<”或“=”) l.



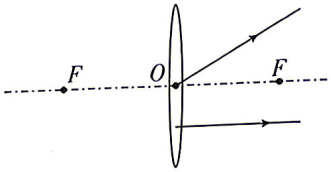
7. (2025 · 常州期末) 如图所示，盒子中 N 处有水平向右的平行光，P 为盒右侧面上的一个圆孔，M 是竖直光屏. 小明在厚平板玻璃、凸透镜、凹透镜这三个光学器件中取一个恰好嵌入圆孔 P，发现在左右移动光屏 M 的过程中，始终在光屏上呈现一个比圆孔 P 大的圆形光斑. 则嵌入圆孔 P 的那个光学器件是_____，该光学器件对光有_____作用.



8. 如图,请完成光线通过透镜后的光路.

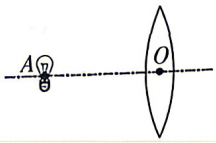


9. 在图中,根据折射光线画出对应的入射光线.



重难点 3　凸透镜成像规律及其应用

10. (2025·淮安中考)如图所示,将发光的小灯泡放置于凸透镜前 A 位置,在透镜另一侧用光屏(未画出)可以呈现灯丝放大的像,此时 A 位置到光心 O 的距离为 l,则 l 与透镜焦距 f 之间的关系为 (　　)



A. $l<f$　　B. $l=f$

C. $f<l<2f$　　D. $l>2f$

11. 如图,同学们正在用“自拍神器”摄影留念.与用手直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以 (　　)

A. 增大物距,增大取景范围,像变大了

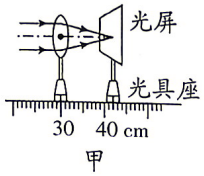
B. 增大物距,增大取景范围,像变小了

C. 减小物距,减小取景范围,像变大了

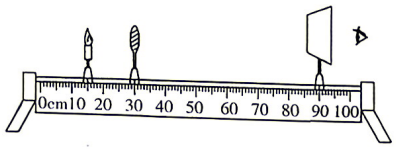
D. 减小物距,减小取景范围,像变小了

12. (2025·无锡宜兴市二模)如图所示是小明在回家路上看到的警示标识,它是由上方的投影灯投射出来的,投影灯的镜头相当于一个_____透镜,此透镜对光有_____(填“会聚”或“发散”)作用,若想将标识画面投向更远的路面,应_____(填“增大”或“减小”)投影片与镜头的距离,此时投影画面将_____(填“变大”或“变小”).

13. 在“探究凸透镜成像规律的实验”中:



甲



乙

(1)如图甲所示,该凸透镜的焦距为_____cm;点燃蜡烛,调整凸透镜和光屏,使烛焰和光屏的中心位于_____上.

(2)小华同学经过规范操作,正确测量,实验记录如表所示:

序号	像的性质	物距 u/cm	像距 v/cm
①	a	30.0	20.0
②	b	15.0	60.0
③	正立、放大、虚像	6.0	

表格中有 a、b 项内容漏填,请你补填:a._____,b._____.

(3)如图乙所示,在进行实验②时,若将光屏与蜡烛的位置互换,光屏上仍能看到清晰的像,其原因是_____;若撤去光屏,人眼在图示位置_____(填“能”或“不能”)直接看到烛焰的实像.

(4)实验一段时间后,蜡烛燃烧变短,要使像能够成在光屏的中央,可将凸透镜的高度_____(填“调高”“不调”或“调低”),小明拿来一个眼镜片放在图乙所

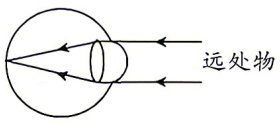
示的凸透镜前，光屏上的像变模糊了，适当向左移动蜡烛，像又变清晰了，由此可判断眼镜片是_____（填“近视”或“远视”）眼镜片.

(5) 在各组汇报数据时，有两个小组使用的凸透镜焦距与图甲中相同，物距都是18.0 cm，所测像距分别为37.5 cm、34.6 cm，两组讨论后认为：数据出现差别不是测量像距时的误差造成的，而是实验时的操作引起的.请你写出数据出现差别的可能原因：_____

_____.

重难点4　眼球的构造与视力的矫正

14. 如图所示，当我们看远处物体时，远处物体的光线正好聚焦在视网膜上.当我们从看远处物体改为看近处物体时（一般不小于10 cm），为了使近处物体成像在视网膜上，晶状体凸度和焦距的变化情况分别是　（　　）



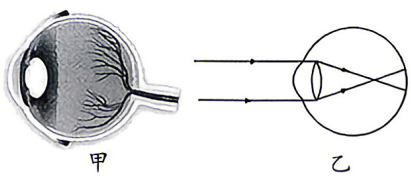
A. 晶状体凸度变大，焦距变短

B. 晶状体凸度变大，焦距变长

C. 晶状体凸度变小，焦距变短

D. 晶状体凸度变小，焦距变长

15. （2025·眉山中考）如图甲所示是人的眼球示意图，人眼的成像原理与_____（填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）的成像原理类似；如图乙是近视眼看远处物体的成像示意图，可以用_____（填“凹透镜”或“凸透镜”）矫正，才能看清远处的物体.



重难点5　人眼看不见的光

16. （2026·盐城滨海县期中）关于红外线和紫外线的说法正确的是　（　　）

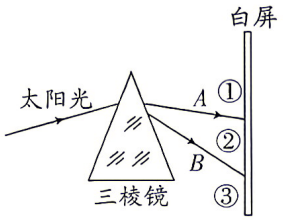
A. 红外线可以用来验钞

B. 人要过量晒太阳让紫外线来杀菌

C. 紫外线有明显的热效应

D. 自然界一切物体都在发出红外线

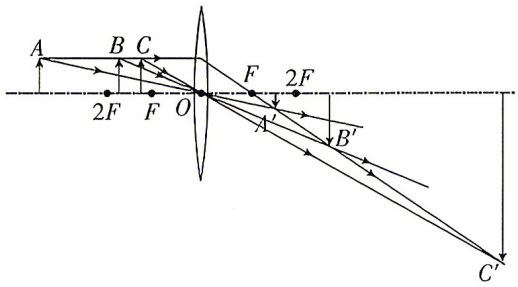
17. 一束太阳光通过三棱镜后，在白色光屏上形成七色光带，这个现象叫光的_____；这种现象说明了_____，白屏上标出了三个区域，其中电视遥控器用_____（填“①”“②”或“③”）区域内的光来遥控电视机的.



B 常考题演练

一、选择题

1. 王芳在探究凸透镜成像规律时，把同一物体分别放在A、B、C位置时，它们所成像的位置分别是A'、B'、C'，光路图如图所示.根据该光路图可以得出如下推论，其中正确的是　（　　）



A. 物体在C点时成像规律与放大镜工作原理相同

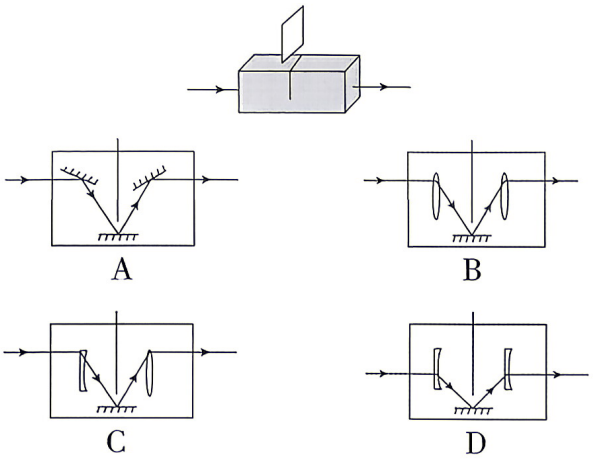
B. 物体向右移动时，其上端点所成实像点的移动路径在上端点和光心连线的延长线上

C. 物体从A点向左移动过程中，像也会向左移动

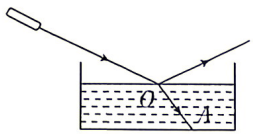
D. 物体从A点向二倍焦距靠近1 cm，像也会远离二倍焦距1 cm

2. 如图所示的是一个魔术箱，魔术箱的顶部的中央有一条窄缝，使激光笔产生的激光束从左侧的小孔射入，从右侧小孔射出.将一块遮光板

从顶部的窄缝插入箱中，发现遮光板并没有挡住激光束的传播. 下面几种设计方案中错误的是（　　）



3. （2026 · 镇江经开区期中）如图，一束激光由空气斜射入水中，当激光笔顺时针旋转 5°时（　　）



A. 反射角增大 5°，折射角变大

B. 折射光线和反射光线的夹角变小

C. 折射点 A 点将向右移

D. 反射光线和入射光线的夹角减小 10°，折射角变化小于 5°

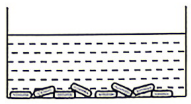
4. （2026 · 苏州新区实验初中期中）如图甲所示，纸筒左端开一小孔，纸筒右端开口，开口处蒙一层半透明纸做光屏，将点燃的蜡烛放在纸筒前，在光屏上能观察到清晰的烛焰的像 S_1；如图乙所示，保持蜡烛和纸筒的位置不变，只在原小孔处开一个大孔，并在大孔处嵌入一个合适的凸透镜，此时恰能在光屏上呈现清晰的像 S_2，则 S_2 与 S_1 相比（　　）

A. 更亮更小　　B. 更亮等大

C. 更亮更大　　D. 更暗更小

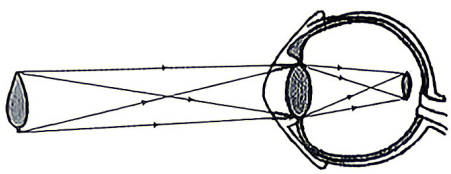
二、填空题

5. （2026 · 连云港新海实验中学期中）如图所示为小亮家里的鱼缸，小亮想要将鱼缸里的鹅卵石捞出来清洗，小亮要准确地拿到鹅卵石，应该向看到鹅卵石所在的位置_____（填“上方”“下方”或“原位置”）伸手去拿. 这是因为鹅卵石反射的光从水中斜射入空气的过程中发生了_____现象；光线较暗时需要用手电筒照射水中的鹅卵石，应该瞄准看到的鹅卵石的_____（填“上方”“下方”或“原位置”）照射.



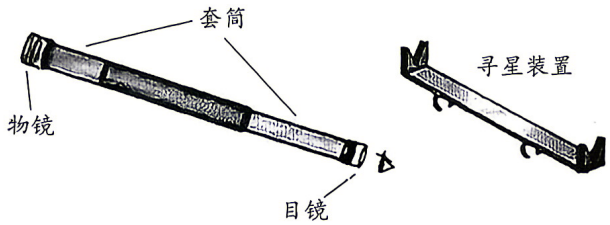
6. （2025 · 苏州六区期末）“强行透视法”是一种富有创意的拍摄技巧，如图是利用该技巧拍摄的“手拿大楼”照片，可以推断出拍摄该照片时，大楼比人的手离相机的镜头更_____；此时手到照相机镜头的距离_____镜头的 2 倍焦距.

7. （2025 · 淄博中考）正常人眼看物体时，物体在视网膜上成的是_____（填写相关成像性质）的像. 某人看物体时的成像情况如图所示，他需戴_____透镜加以矫正，利用的是它对光的_____作用.



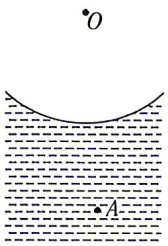
8. （2026 · 无锡江南中学期中）如图所示是小红制作的一架简易的天文望远镜，选用的凸透镜焦距为 5 cm 和 50 cm，她将寻星装置安装在套筒上，将望远镜固定在三脚架上，用于观察月球，通过寻星装置寻找月球，是利用了光的_____原理，组装时将焦距为_____cm 的凸透镜作为物镜，另一透镜作为目镜，月球

通过物镜成倒立、_____的实像，目镜相当于_____（填“照相机”“投影仪”或“放大镜”），如果你想制作简易天文望远镜，但是没有现成的透镜，可以选用合适的_____（填“近视”或“远视”）镜片来代替.

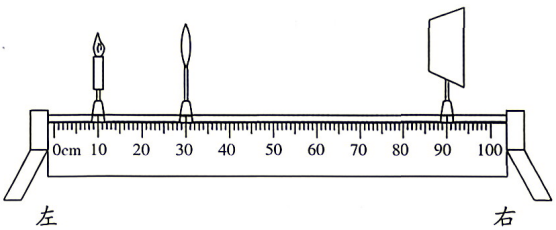


三、解答题

9. 海上有风时，海面出现波浪，某区域海面呈圆弧形，O 为圆心，圆弧形海面正下方的水中有一点 A，如图所示. 请画出从圆弧形海面上方看到水中 A 的像 A' 的光路图.



10. （2025 · 南京中考）在“探究凸透镜成像的规律”实验中.



（1）安装器材时，应使烛焰和光屏中心位于凸透镜的_____上.

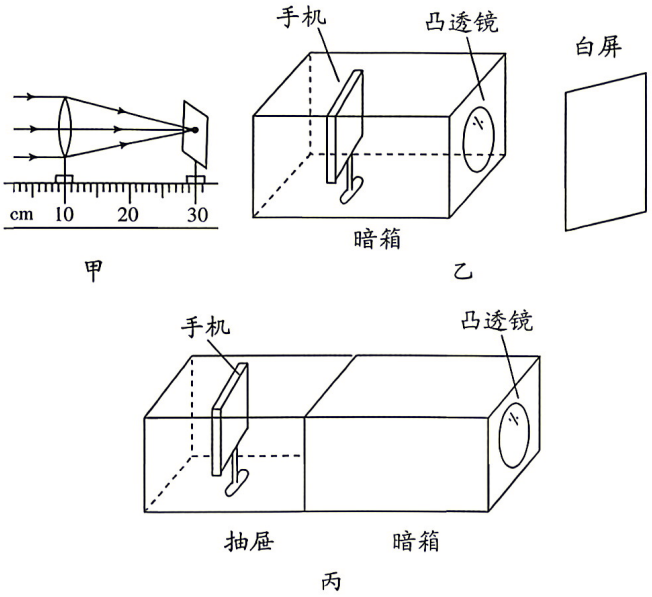
（2）图中光屏上恰好成清晰的像，该像的性质是倒立、_____的实像，透镜焦距可能为_____（填字母）.

A. 5 cm　　B. 10 cm

C. 15 cm　　D. 20 cm

（3）把蜡烛向左移动一小段距离，发现光屏上清晰的像变模糊了，为了使光屏上再次成清晰的像，可在蜡烛与凸透镜之间的适当位置放一个合适的_____眼镜.

11. （2026 · 南京外国语学校月考）小明制作“智能”投影仪，他用硬纸板制作长方体暗箱，配置合适的凸透镜制成简易投影仪，将播放视频的手机放到指定位置，调整白屏，使呈现放大的画面.



（1）由图甲所示，该凸透镜的焦距是_____cm；现有宽、高相同，长分别为 10 cm、20 cm 和 35 cm 的三个纸盒，他应选择长为_____cm 的纸盒做暗箱；为使投影仪具有更好的观影效果，手机图片应该_____（填“正立”“倒立”或“侧立”）放置.

（2）由图乙所示，固定手机、凸透镜的位置，手机播放视频，无论怎样调节白屏的位置，均不能在白屏上呈现清晰的像，原因可能是_____.

（3）优化“投影仪”如图丙所示，给暗箱加装可左右移动的抽屉. 通过调节，小明在墙面上找到了清晰放大的像，为了使像更大，应移动抽屉，使手机与凸透镜的距离变_____（填“大”或“小”，下同），同时使“投影仪”与墙面的距离变_____.